

Reexaminando as desigualdades na participação em ciência da computação a partir de uma perspectiva sociológica bourdieusiana.

Maria Kallia
Universidade de Glasgow
Glasgow, Reino Unido
maria.kallia@glasgow.ac.uk

Quintin Cutts
Universidade de Glasgow
Glasgow, Reino Unido
quintin.cutts@glasgow.ac.uk

RESUMO

Apesar dos esforços substanciais em pesquisa, políticas públicas e iniciativas educacionais globais, a preocupação com a participação na ciência da computação em todos os níveis de ensino continua a crescer. Neste artigo, guiado por uma revisão sistemática da literatura, investigamos a questão das desigualdades na participação a partir de uma perspectiva teórica da sociologia da educação, em particular, da teoria da reprodução social de Bourdieu. Dando especial atenção às teorias de Bourdieu sobre capital, habitus e campo, estabelecemos, primeiramente, uma relação entre a teoria de Bourdieu e o conhecimento atual sobre as desigualdades na participação em ciência da computação. Demonstramos como os fatores que afetam a participação constituem formas de capital que os indivíduos possuem para alavancar no campo da ciência da computação, enquanto as visões e disposições dos estudantes em relação à ciência da computação e aos cientistas estão enraizadas em seu habitus, que influencia sua assimilação bem-sucedida nesses campos. Em seguida, ao projetar a questão das desigualdades na participação em Ciência da Computação nas teorizações sociológicas de Bourdieu, explicamos que, como a maioria das intervenções não considera a questão de forma holística e não em contextos de educação formal, os benefícios relatados não se mantêm a longo prazo, o que perpetua o problema. De fato, a maioria das intervenções contribuiu significativamente para a questão, mas se concentrou no desenvolvimento de alguns aspectos do capital em Ciência da Computação ou na concepção de atividades que, embora inclusivas em termos de conteúdo e contexto, tentam reconstruir o habitus dos alunos para que se "encaixem" nos campos da Ciência da Computação já "patologizados". Portanto, argumentamos que, para contribuir significativamente para a questão da equidade e participação em Ciência da Computação, a pesquisa e as intervenções devem se concentrar na reestruturação do campo da Ciência da Computação e das regras de participação, bem como na construção holística do capital e do habitus dos alunos dentro dos campos da Ciência da Computação.

CONCEITOS CCS

• **Temas sociais e profissionais** • **Educação em informática**; • **Informática aplicada** • **Sociologia**.

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Os direitos autorais dos componentes desta obra que pertencem a terceiros que não a ACM devem ser respeitados. É permitido fazer resumos com a devida atribuição. Para copiar, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão específica prévia e/ou o pagamento de uma taxa. Solicite permissões pelo e-mail permissions@acm.org.
ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual,
EUA © 2021 Association for Computing Machinery.
ACM ISBN 978-1-4503-8326-4/21/08...\$15,00
<https://doi.org/10.1145/3446871.3469763>

PALAVRAS-CHAVE

desigualdades, sociologia, educação em informática, Bourdieu, capital da ciência da computação

Formato de referência da ACM:

Maria Kallia e Quintin Cutts. 2021. Reexaminando as desigualdades na participação na ciência da computação a partir de uma perspectiva sociológica bourdieusiana. Em *Anais da 14ª Conferência Internacional da ACM sobre Pesquisa em Educação Computacional (ICER 2021)*, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA. ACM, Nova York, NY, EUA, 14 páginas. <https://doi.org/10.1145/3446871.3469763>

1 INTRODUÇÃO

As salas de aula de ciência da computação, tanto no ensino fundamental e médio quanto no ensino superior, oferecem um contexto adequado para examinar as disparidades na participação; certos grupos (por exemplo, minorias) permanecem sub-representados, o que levanta preocupações sobre como a ciência da computação poderia ser ampliada para atrair e reter a diversidade em sua área. Neste artigo, buscamos fornecer uma nova perspectiva para compreender e examinar os padrões de participação na ciência da computação. Nossa perspectiva teórica deriva do campo da sociologia da educação e, como tal, consideramos que a educação, o desempenho e os resultados são afetados pela interação entre os padrões estruturais da escola e as estratificações de classe social, entre outros fatores; escolas ou universidades são vistas como microssociedades nas quais questões de autoridade, democratização, estrutura e posição de papéis, poder e domínio, a interação entre classes sociais, sua cultura, linguagem e gestos, regras estruturais implícitas, estratificação social e elitismo são algumas das perspectivas para compreender um determinado problema.

Este artigo tem como objetivo investigar e construir um arcabouço teórico que possa fornecer a base para a compreensão e o enfrentamento dos padrões desiguais na participação em ciência da computação. Nosso arcabouço deriva de uma revisão sistemática da literatura, realizada para explorar o design de intervenções que visam abordar a questão das desigualdades na participação em ciência da computação e para identificar os fatores que impactam e influenciam essa questão. O poder explicativo do nosso arcabouço emana da teoria da reprodução social de Bourdieu. Estávamos particularmente interessados em empregar a teoria de Bourdieu como lente teórica porque seu trabalho e contribuição no contexto das desigualdades de classe na educação e, de forma mais geral, sobre a reprodução de classe em sociedades capitalistas avançadas, são considerados exemplares. Estávamos, portanto, muito interessados em explorar se suas ideias poderiam oferecer novas perspectivas sobre a questão da participação em ciência da computação, como já ocorreu com o ensino de ciências [4][5]. As questões de pesquisa que pretendemos abordar neste artigo

- Como as desigualdades na participação na ciência da computação podem ser compreendidas aplicando perspectivas sociológicas e, particularmente, a teoria da reprodução social de Bourdieu?

- Que novas direções e oportunidades abre este campo sociológico?
proposta de alinhamento para abordar questões de desigualdade no acesso à informática
participação científica?

Para responder às questões de pesquisa acima, realizamos uma revisão sistemática da literatura. O papel da revisão sistemática da literatura

Em primeiro lugar, estabeleceu-se o alinhamento entre a literatura sobre educação em computação e uma teoria sociológica que foi influenciada por desigualdades em uma sociedade francesa altamente estratificada. Ao estabelecer Com esse alinhamento, quisemos então investigar novas direções potenciais de pesquisa derivadas da teoria de Bourdieu, que têm Ainda não tem sido o foco da pesquisa em educação computacional (como demonstrado pela revisão sistemática da literatura). As conclusões do nosso estudo O estudo demonstra, em primeiro lugar, que a participação na ciência da computação pode ser entendido como uma conjunção de fatores, cada um dos quais constitui uma forma de capital em termos bourdieusianos, que os indivíduos adquirem para alavancar em áreas da ciência da computação; em segundo lugar, que as intervenções concebidas e implementadas até o momento, focaram principalmente em algumas das formas de capital e isso normalmente como resultado de intervenções realizadas em contextos extracurriculares. Aplicando Aplicando uma perspectiva sociológica à questão das desigualdades na participação, sugerimos que, para contribuir significativamente para a solução do problema da participação, É necessário considerar o problema de forma holística e dentro de critérios formais. ambientes educacionais. Isso indica que construir a infraestrutura de computadores dos alunos é importante. O capital científico e a reconfiguração de aspectos do habitus devem ser uma de nossas principais prioridades, mas reestruturar a ciência da computação campo e as regras do jogo de participação, de modo a legitimar É preciso também considerar com muita atenção as diversas formas de participação. em futuros projetos de pesquisa e intervenções. Intervenções que fazem não considerar a interface dessas três construções bourdieusianas, mas, se estiverem focados apenas em alguns desses aspectos, não alcançarão seus objetivos. pleno potencial e, portanto, a questão da participação continuará. para ser reproduzido apesar das extensas tentativas de pesquisadores e

formuladores de políticas.

Na seção seguinte, descrevemos nossa estrutura teórica. que se baseia na teoria sociológica de Bourdieu. Devido à limitação espaço, nossa estrutura teórica apresenta o bourdieusiano central Os conceitos que fundamentam nosso estudo, enquanto a pesquisa sobre desigualdades no ensino de computação será apresentada posteriormente na discussão, serão abordados aqui. como resultado de nossa revisão sistemática da literatura e como uma conexão às construções bourdieusianas.

2. ESTRUTURA TEÓRICA:

A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO DE BOURDIEU

A teoria de Bourdieu sobre a reprodução social e cultural criou uma nova visão coerente da sociologia da educação. Sua sociologia A estrutura baseia-se na sociologia do poder [32] e é particularmente útil para investigar como os recursos são alocados na sociedade. e como as disposições internas de uma pessoa são influenciadas pela sociedade estruturas externas [56]. Seu trabalho sobre reprodução social tem sido amplamente utilizado em pesquisas educacionais para investigar e compreender a persistência de padrões sociais estratificados. Bourdieu argumentou que O sistema educacional contribui para a “reprodução da estrutura das relações de poder e das relações simbólicas entre classes” [32, p. 128]. Como tal, para Bourdieu, as escolas são consideradas como mecanismos para reforçar as desigualdades sociais e culturais [19].

A visão de Bourdieu sobre as escolas como os principais agentes de reprodução de todas as classes sociais constituía uma oposição ao liberalismo.

visão das escolas como um aparato de transformação social e igualdade [38]. Para Bourdieu, a reprodução social e cultural A integração dentro das escolas é gerada puramente pela tendência de reconhecer alunos que estejam prontos para participar de tal sistema escolar.

Considerando que, devido à recusa estrutural da escola ou à sua incapacidade de descontinuar essa tendência e de desenvolver uma pedagogia que leve em conta Nada é garantido, deixa para trás a classe trabalhadora despreparada. [38].

A visão de Bourdieu sobre a estrutura escolar destacou o poder que é transmitido dentro das escolas pelos grupos privilegiados da sociedade; Ao fazer isso, esses grupos legitimam sua cultura dominante no às custas dos grupos menos privilegiados que não possuem os recursos e oportunidades para obter o capital cultural e social legitimado [6]. Dessa forma, as escolas reproduzem a estrutura das relações autoritárias dentro da sociedade, bem como as oportunidades e injustiças sociais.

vivenciada por todas as classes sociais.

Bourdieu desenvolveu um conjunto de constructos para explicar suas ideias; compreender esses constructos é um pré-requisito para a compreensão de suas ideias. suas teorias. Portanto, nas seções seguintes, apresentamos o segundo três construções centrais de Bourdieu: capital, campo e habitus. Acreditamos que esses três constructos têm uma importância particular para a comunidade da ciência da computação quando vistos sob essa perspectiva.

As perspectivas de participação e desigualdades.

2.1 Capital

"O mundo social é história acumulada, e se não for para ser reduzido

Para uma série descontínua de equilíbrios mecânicos instantâneos entre agentes que são tratados como partículas intercambiáveis, deve-se... reintroduzir a noção de capital e, com ela, a acumulação e todos os seus efeitos" [12, p. 242].

Para Bourdieu, a noção de capital refere-se aos recursos que uma pessoa possui. detém e pode ser usado para obter algum tipo de ganho ou lucro. Ele argumentou que o capital leva tempo para se acumular, pode ser reproduzido ou expandiu-se e, como uma força persistente, tem o poder de criar possibilidades ou impossibilidades. Bourdieu postulou que não é possível. Para entender a estrutura do mundo social ou o seu funcionamento, é preciso levar em conta os diferentes tipos de capital que existem. estão distribuídos na sociedade; ele, portanto, prosseguiu e postulou que Os recursos ou o capital podem assumir as seguintes três formas: econômicos, capital cultural e social.

Capital econômico se refere a recursos financeiros, como dinheiro, mas também pode ser institucionalizada sob a forma de direitos de propriedade [12, p. 243].

O capital cultural não é financeiro, mas, em determinadas circunstâncias, pode ser convertido em capital econômico. Wilterdink [62, p. 24] resume o capital cultural como “tudo aquilo que é lucrativo e socialmente aprendidos, desde conhecimentos escolares até boas maneiras e etiqueta social gosto cultural”. O capital cultural pode assumir as seguintes formas:

- capital incorporado que inclui “disposições duradouras” da mente e do corpo” [12, p. 47] e geralmente é transferido de pessoa para pessoa (de um pai para um filho, por exemplo, conhecimento, maneiras de falar); transforma-se em algo integral. componente da pessoa, em um habitus (outro constructo) e funciona como capital simbólico; isso indica que é

não sendo reconhecido como capital, mas sim como competência legítima [12, p. 245]. • capital

objetificado que se refere a bens culturais como livros, instrumentos, máquinas e necessita de capital incorporado para ser totalmente valorizado [12].

- Capital institucionalizado, que é uma forma de objetificação, por exemplo, qualificações formais.

Capital social refere-se a relações entre indivíduos que facilitam o crescimento de outras formas de capital [56]. O capital social inclina o investimento em relações sociais que gerariam resultados benéficos [46].

O capital é considerado um recurso intercambiável que pode ser usado para "obter vantagem na sociedade", mas seu valor é determinado pelo campo em que está sendo usado [56]. Embora o volume de capital possa determinar a posição no campo, o habitus determina a disposição em relação ao campo [56].

2.2 Hábito

"... um sistema subjetivo, mas não individual, de estruturas internalizadas, esquemas de percepção, concepção e ação comuns a todos os membros do mesmo grupo ou classe e que constituem a pré-condição para toda objetificação e apercepção: e a coordenação objetiva de práticas e a partilha de uma visão de mundo poderiam ser fundadas na impessoalidade perfeita e na intercambialidade de práticas e pontos de vista singulares" [11, p. 86].

O conceito de habitus é central na obra teórica de Bourdieu.

Considera-se que o habitus é "a forma como uma cultura se incorpora no indivíduo", como um sistema de disposições corporificadas que fundamentam a prática e o comportamento de um indivíduo [25]. É a forma que Bourdieu encontrou para racionalizar as regularidades do comportamento relacionadas às estruturas sociais (por exemplo, classe, gênero, etnia) [41]. O habitus reflete-se nas ações predispostas dos indivíduos que se alinham com as estruturas sociais que eles possuem [41]. Assim, o habitus é uma forma de retratar as estruturas sociais como incorporadas nos indivíduos e como uma maneira pela qual eles compreendem e agem no mundo. Essa visão, contudo, não marginaliza a agência do indivíduo e, portanto, não implica que as estruturas sociais sejam determinantes do comportamento.

Embora o habitus contribua para as ações dos indivíduos, Bourdieu vê a ação como uma construção mais complexa do que um simples reflexo do habitus; ela é o resultado da interface entre habitus, capital e campo.

2.3 Campo

"... um espaço social estruturado, um campo de forças, um campo de força. Contém pessoas que dominam e pessoas que são dominadas. Relações constantes e permanentes de desigualdade operam dentro deste espaço, que ao mesmo tempo se torna um espaço no qual vários atores lutam pela transformação ou preservação do campo. Todos os indivíduos neste universo trazem para a competição todo o poder (relativo) à sua disposição. É este poder que define a sua posição no campo e, como resultado, as suas estratégias" [14, p. 40]

Bourdieu descreve o conceito de campo como um espaço social de interações, um espaço de luta e competição. Nesse campo, os indivíduos são classificados pelo capital que possuem, e é por isso que os pesquisadores frequentemente utilizam o conceito de "mercado" para descrever campos, pois ele enfatiza melhor as trocas de capital: os indivíduos possuem capital diversificado.

compra de capital, bem como diferentes formas de capital que podem usar a seu favor [9]. A natureza do campo, portanto, é hierárquica [56] e a classificação de um indivíduo dentro do campo é determinada pelo que é valorizado e válido no campo e, portanto, indivíduos com um alto volume de capital valorizado ocuparão as posições mais elevadas. Outro construto usado para descrever campos é "jogo", pois reflete melhor a ideia de que os campos são dominados por regras e os indivíduos são jogadores que empregam estratégias – maneiras de jogar o jogo – para ganhar ou manter o poder e se posicionar ou ser posicionados na hierarquia. Portanto, o campo regula como o capital é valorizado e como o habitus é legítimo. A prática de um indivíduo dentro do campo é guiada por seu habitus e avaliada por critérios internos ao campo.

Em contextos educacionais, o campo engloba as estruturas, os princípios e os valores da sala de aula (por exemplo, as formas esperadas de comportamento, as normas de interação e os discursos). Para obter sucesso, espera-se que os alunos sigam as regras estabelecidas nesse campo.

Por exemplo, os alunos que têm o capital apropriado para alavancar nas suas aulas e cujo habitus se adapta bem ao que é esperado na escola/sala de aula têm maior probabilidade de ter sucesso com menos esforço do que os alunos cujo habitus não é uma boa "adequação" [24].

3 METODOLOGIA

O método de pesquisa do nosso estudo adota uma abordagem sintetizada de revisão sistemática da literatura seguida de análise temática [15]. A análise temática foi utilizada para identificar padrões na literatura, particularmente referentes a fatores que influenciam a participação em ciência da computação. Ao combinar uma revisão sistemática da literatura com análise temática, pretendemos ampliar o conhecimento do nicho acadêmico em torno da participação em ciência da computação e, em segundo lugar, criar um arcabouço teórico que descreva a questão da participação. Em seguida, empregando uma perspectiva sociológica e, particularmente, projetando a teoria da reprodução social de Bourdieu sobre os resultados, demonstramos o alinhamento da teoria de Bourdieu com as desigualdades na participação em ciência da computação, o que permitiu que ideias-chave emergissem e fossem unificadas em uma narrativa coesa que destaca novas direções de pesquisa.

Para conduzir a revisão da literatura, concentramo-nos nas diretrizes de Kitchenham [29] que sugerem três etapas básicas: planejamento, condução e relato da revisão.

3.1 Planejamento da revisão Três bases

de dados foram incluídas na revisão da literatura: ACM, IEEE e ERIC. Os termos de busca utilizados foram os seguintes: (equidade OU desigualdade OU "participação" OU "acesso" OU diversidade) E ("ciência da computação" OU "computação" OU "educação em computação").

E (escola OU educação OU universidade OU faculdade OU aula).

Para avaliar a relevância dos artigos devolvidos, estabelecemos critérios específicos de inclusão e exclusão. A justificativa para os critérios de inclusão foi a de incluir artigos que examinam empiricamente a questão das desigualdades na participação em ciência da computação, em vez de examinar a questão e oferecer explicações que não foram testadas empiricamente. Os critérios de inclusão e exclusão são descritos abaixo:

Critérios de inclusão:

- O artigo deve identificar empiricamente os fatores que impactam desigualdades na participação em CS

- O artigo deve discutir e descrever uma intervenção empírica implementada para abordar o problema e analisar seus efeitos.

Crítérios de exclusão:

- O artigo apresenta os fatores que impactam o desempenho/rendimento dos alunos. engajamento, sucesso em ciência da computação, mas não está orientado para as desigualdades na participação ou não examina empiricamente esses fatores.
- O artigo aborda as deficiências dos alunos.
- O artigo discute intervenções para professores, mas não Relatar os efeitos sobre os fatores que influenciam a participação dos alunos.
- O artigo descreve uma intervenção que não visa diretamente a questão da participação, ou não fornece uma análise empírica. investigação sobre a eficácia da intervenção
- O artigo discute uma intervenção na área digital. habilidades ou TIC ou computadores ou ciência de dados ou tecnologia

3.2 Realização da revisão

A revisão da literatura foi realizada em dezembro de 2020 e totalizou Foram recuperados 3587 artigos (incluindo duplicados). Ao ler o resumo e, em seguida, aplicando os critérios de inclusão e exclusão, um total de 273 artigos foram selecionados para análise posterior (sem duplicados). A partir desses artigos, foi empregada a análise temática para Identificar e sintetizar os fatores que influenciam a participação em ciência da computação e compreender o design, o foco e os efeitos de As intervenções implementadas até o momento. Os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios foram empregados mais uma vez e, no total, 147 artigos foram selecionados. incluído na rodada final. A confiabilidade interavaliadores na seleção. A concordância entre os estudos foi substancial, com Kappa = 0,808 (p < 0,05). Discordância.

A divergência entre os pesquisadores foi resolvida por meio de discussão. Começamos a ler os artigos, a destacar e a codificar partes importantes. do texto que indicam fatores que afetam a participação em ciência da computação , o foco e os contextos das intervenções e seu impacto

(As partes em que nos concentramos principalmente na codificação foram aquelas em que a metodologia, resultados e discussão dos artigos). Particularmente sobre o impacto Em relação às intervenções, não nos concentramos apenas no que os autores mencionam explicitamente como impacto (por exemplo, acúmulo de conhecimento). mas no geral, quanto ao desenho da intervenção; isso foi particularmente importante para identificar os efeitos das intervenções no contexto social dos alunos capital. Por exemplo, muitos artigos relataram apenas os efeitos sobre os estudantes. conhecimento ou autoeficácia dos alunos, mas uma parte fundamental deles O projeto consistia em atividades colaborativas e sociais dos alunos, que aprimoram o capital social dos estudantes, mesmo que os autores não o mencionem explicitamente. Mencione isso. Após o processo de codificação, agrupamos os códigos. em temas/categorias que começaram a ser vistos no à luz de uma estrutura teórica geral que pudesse explicar formalmente desigualdades na participação em ciência da computação. Um dos autores Um pesquisador codificou todos os artigos e, em seguida, um segundo pesquisador codificou um terço deles. dos artigos com um índice de confiabilidade Kappa de Cohen de 0,817 (p < .05). Após a finalização dos temas principais e subtemas que emergiram, surgiram. A partir da literatura, investigamos a teoria explicativa de Bourdieu. poder; utilizamos sua teoria como uma lente para explicar as disparidades. na participação em ciência da computação e após sua projeção bem-sucedida, Investigamos como a teoria de Bourdieu amplia nossa compreensão. e podem nos levar a novas direções de pesquisa. Precisamos destacar Neste ponto, embora tenhamos decidido desde o início

Este estudo empregou a perspectiva bourdieusiana sobre as descobertas e a codificação. O processo não foi afetado pela teoria de Bourdieu. A Figura 1 demonstra as etapas da revisão da literatura e da Número de artigos considerados em cada fase.

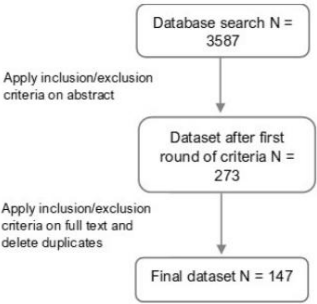


Figura 1: Processo de revisão da literatura

4 RESULTADOS

No total, 147 artigos foram considerados para análise posterior. Ao ler os artigos na íntegra e tentar aplicar os critérios de inclusão e revisão, foi importante avaliar a aplicabilidade dos mesmos. Com base nos critérios de exclusão, agrupamos os artigos em duas grandes categorias temáticas: artigos que se concentram na identificação de fatores relacionados às desigualdades na participação no ensino de ciência da computação e intervenções que foram concebidas e implementadas para impactar essas desigualdades. ciência da computação. A tabela 1 a seguir descreve, para cada banco de dados, o número de artigos que foram incluídos nesta revisão de literatura 1.

Tabela 1: Número de artigos incluídos por base de dados e categoria

	ACM	IEEE	ERIC	Total
Fatores	33	15	17	65
Intervenções 44		22	16	82
Total	77	37	33	147

A análise temática da revisão da literatura deu origem a quatro principais temas que afetam a participação dos alunos em ciência da computação Educação: fatores econômicos, culturais, sociais e psicológicos (Tabela 2). O tema cultural foi subdividido em dois subtemas: conhecimento e habilidades, bem como pontos de vista e disposições em relação a computadores ciência/cientistas. Também unimos o tema econômico à subcategoria cultural "acesso à ciência da computação", pois, isoladamente, não era suficiente. Não forneça nenhuma informação adicional além dos fatores econômicos. pode proibir o acesso a recursos de ciência da computação, o que é exatamente O que a subcategoria "acesso à ciência da computação" reflete. Tabela 2 Resume todos os temas, subtemas e subcategorias do modelo. e a frequência de artigos incluídos em cada uma das categorias. 2.

1Os artigos nas categorias de Fatores e Intervenções eram mutuamente exclusivos.
2 Alguns artigos incluíram mais de um fator; essa é a razão pela qual o número de Os documentos apresentados na tabela somam 121, e não 65, que é o número total de... artigos pertencentes à categoria Fator

Tabela 2: Fatores que influenciam a participação e as desigualdades no ensino de Ciência da Computação

Fatores Culturais		Fatores sociais	Fatores psicológicos
Conhecimentos e habilidades relacionados a CS	Opiniões e Disposições em Relação à CS		
Número de artigos: 35	Número de artigos: 26	Número de artigos: 39	Número de artigos: 21
Acesso a cursos de Ciência da Computação	Opiniões sobre a CS como um Ambiente de Apoio - Autoeficácia e Limitações (ex.: família, professores de educação especial, colegas) matéria escolar		
Experiência e habilidades anteriores (ex.: matemática, programação)	Opiniões e preocupações sobre Ciência da Computação como carreira	Acesso a pessoas e modelos de referência da área de Ciência da Computação.	Identidade e sentimento de pertencimento
Estereótipos			

4.1 Fatores que influenciam a participação 4.1.1 Tema

cultural. O tema cultural representa fatores decorrentes das experiências que os indivíduos acumulam ao longo do tempo e que impactam sua participação na ciência da computação. No total, 65% dos artigos que se concentraram na identificação de fatores que impactam a participação discutiram fatores relacionados à cultura³. Dividimos ainda esse tema em dois subtemas: conhecimento e habilidades, e visões e disposições em relação à ciência da computação/cientistas.

Conhecimentos e habilidades. Este subtema descreve fatores relacionados a conhecimentos e habilidades prévios que parecem ter impacto na participação dos alunos em ciência da computação. De um total de 65 artigos que discutem fatores que influenciam a participação e as desigualdades, 54% abordam a importância do acesso e da experiência prévia com cursos ou atividades de ciência da computação, bem como habilidades que aprimoram o engajamento dos alunos nessa área, como pensamento computacional e habilidades espaciais.

Opiniões e disposições em relação à ciência da computação/cientistas da computação. Este subtema agrupa as opiniões e disposições individuais relacionadas à ciência da computação como disciplina e carreira, e relacionadas aos cientistas da computação. É subdividido em três categorias: opiniões relacionadas à ciência da computação como disciplina escolar ou universitária (por exemplo, dificuldade percebida da disciplina, ambiente predominantemente masculino e impessoal); opiniões e preocupações relacionadas à ciência da computação como carreira (por exemplo, preocupações com conflitos entre vida profissional e pessoal, adversidades da profissão e seu impacto não social, e visão vaga do que uma carreira na área de computação envolve); e estereótipos associados a cientistas da computação ou estudantes de ciência da computação (por exemplo, nerds, necessidade de ser muito inteligente para pertencer ao grupo).

No total, 40% (26 de 65) dos artigos relacionados a fatores discutem essas questões.

4.1.2 Tema social. O tema social reflete fatores relacionados ao

O estudo destaca o acesso que os indivíduos têm a pessoas que apoiam e/ou incentivam sua participação na área da computação. Isso evidencia os relacionamentos que os indivíduos formam com familiares, colegas, professores e outras pessoas que possuem conhecimento em ciência da computação ou que têm perspectivas e disposições positivas em relação a essa área. Por meio desses relacionamentos, os indivíduos podem compartilhar e fortalecer seu senso de identidade na ciência da computação e encontrar o apoio necessário para desenvolver seus conhecimentos e habilidades na área. No total, 60% dos artigos relacionados a fatores destacam fatores sociais. Família, professores e colegas são alguns exemplos.

Os fatores mais influentes foram, seguidos pela orientação profissional na escola e pelos modelos de referência.

4.1.3 Tema psicológico. Este tema refere-se aos fatores emocionais e afetivos que impactam as desigualdades na participação dos alunos em ciência da computação. No total, 32% dos artigos discutem esses fatores, sendo a autoeficácia e o senso de pertencimento as principais dimensões afetivas que influenciam a identidade e a participação dos alunos em ciência da computação.

4.2 Artigos sobre intervenções A maioria dos

artigos recuperados da literatura concentra-se na descrição de intervenções que visam aumentar a participação na ciência da computação e combater as desigualdades. Refere-se a artigos que conceberam, implementaram e discutiram atividades específicas que parecem impactar positivamente as visões e disposições dos alunos em relação à computação, seus conhecimentos e habilidades, bem como sua autoeficácia e senso de pertencimento. De um total de 155 artigos sobre intervenções recuperados, 82 descreveram seu planejamento, foco e impacto na participação dos alunos, enquanto os demais descreveram a intervenção em termos gerais, sem testar sua eficácia e, portanto, não foram considerados nesta revisão.

No total, 41% dos artigos desenvolveram uma intervenção que foi implementada no currículo escolar ou universitário/faculdade, deixando a maioria dos artigos (59%) focada em aprimorar alguns dos fatores da questão da participação por meio de atividades implementadas em acampamentos de verão, competições, academias, hackathons etc. (chamamos essas de atividades informais, Figura 2).

**Figura 2: Contextos em que as intervenções foram implementadas.**

Em relação ao conteúdo das intervenções, a grande maioria dos artigos (46%) focou-se particularmente na criação de abordagens culturalmente responsivas.

³ Ao todo, 42 artigos discutiram fatores culturais — as duas categorias na tabela 2 que descrevem fatores culturais não são mutuamente exclusivas.

Os artigos abordam conteúdos e contextos, demonstrando práticas autênticas e conexões interdisciplinares, e destacando o aspecto socialmente relevante da computação. Uma parcela significativa dos trabalhos focou na programação por meio de atividades específicas como jogos, artesanato, têxteis eletrônicos, artes e música.

A Figura 3 representa a frequência de cada um dos principais fatores que afetam a participação em Ciência da Computação e que foram considerados pelas intervenções destinadas a aumentar a participação dos alunos. Como a figura demonstra, a maioria das intervenções focou em aprimorar o conhecimento e as habilidades dos alunos e, em seguida, em criar um ambiente de apoio que fortaleça a autoeficácia, o senso de pertencimento e a identidade dos alunos, enquanto a menor ênfase foi dada à construção de relacionamentos sociais entre os alunos.

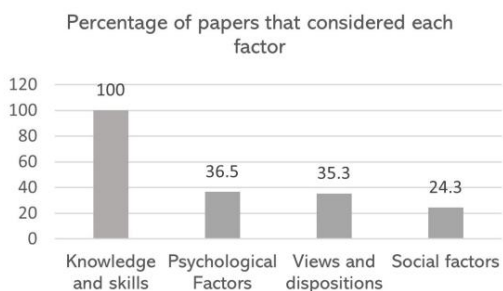


Figura 3: Percentagem de artigos que consideraram cada fator

Uma análise mais aprofundada demonstra (Figura 4) que, no total, apenas 6% dos artigos sobre intervenções consideram uma abordagem holística para impactar as desigualdades na participação, ou seja, os efeitos relatados visavam todos os quatro fatores de participação (conhecimento e habilidades, visões e disposições, fatores psicológicos e sociais). Em seguida, apenas 17% dos artigos sobre intervenções consideraram três fatores e 44% consideraram dois fatores.

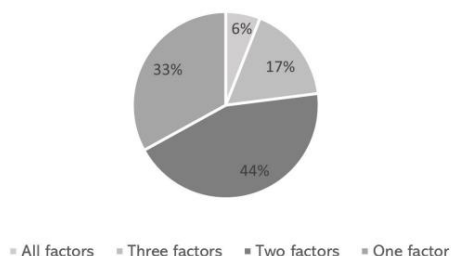


Figura 4: Percentagem de artigos que abordam diversos fatores de participação

De modo geral, os resultados apresentados nesta seção destacam que a participação em ciência da computação é um problema multifacetado, mas a maioria das tentativas feitas até agora para abordá-lo tende a se concentrar em algumas de suas facetas, em vez de em sua totalidade. Além disso, a maioria das intervenções se concentra em atividades informais, como acampamentos de verão, que, apesar de sua utilidade, têm efeitos questionáveis a longo prazo, especialmente em relação a fatores afetivos.

5 DISCUSSÃO

Ao analisarmos os resultados apresentados na seção anterior sob a perspectiva sociológica de Bourdieu, desvendamos uma história que demonstra a complexidade do tema, amplia nossa compreensão das desigualdades no ensino de ciência da computação e, principalmente, destaca novas vias de pesquisa. Nas subseções seguintes, discutiremos primeiro os resultados da literatura sob a ótica sociológica de Bourdieu e, em seguida, as novas direções que surgem dessa abordagem.

5.1 Como as desigualdades na participação na ciência da computação podem ser compreendidas aplicando perspectivas sociológicas e, em particular, a teoria da reprodução social de Bourdieu?

Nos termos de Bourdieu, os diferentes temas que aparecem na revisão da literatura como fatores que afetam a participação na ciência da computação constituem formas de capital que os indivíduos possuem e que lhes permitem alavancar dentro dos campos da ciência da computação; a forma como essas formas de capital são estruturadas, bem como as disposições (habitus) dos alunos em relação à ciência da computação/cientistas da computação, influenciam a evasão e a participação nos campos da ciência da computação e, como os campos raramente estão abertos a todos, é importante levar em conta as diferentes formas de capital, seu valor no campo e, especificamente, sua importância relativa para determinados grupos com um habitus que não é favoravelmente orientado para os campos da ciência da computação.

5.1.1 Capital cultural em ciência da computação. A noção de capital cultural de Bourdieu refere-se a recursos (além dos econômicos) que os indivíduos adquirem e utilizam para obter vantagem em seus respectivos campos. Trazendo essa noção para o campo da ciência da computação, o capital cultural em ciência da computação, conforme constatado na revisão da literatura, reflete o conhecimento e as habilidades dos indivíduos relevantes para a ciência da computação ou relacionados a ela, bem como as visões e disposições em relação à ciência da computação/cientistas da computação adquiridas por meio da aprendizagem social.

Conhecimentos e habilidades. Na pesquisa em educação em ciência da computação, houve muitas tentativas de delinear os conhecimentos e habilidades necessários para o sucesso nessa área. Exemplos característicos que surgiram de nossa revisão bibliográfica, voltada apenas para questões de desigualdades e participação, incluem experiência prévia com matemática, habilidades espaciais, habilidades de pensamento computacional e, de forma mais geral, exposição e experiência precoce ou anterior com cursos de ciência da computação, particularmente programação.

Por exemplo, Wang et al. [58] descobriram que, independentemente da exposição (não estruturada ou estruturada), as meninas do ensino médio que participaram de aulas de ciência da computação eram mais propensas a considerar diplomas relacionados à ciência da computação do que as meninas sem essa experiência. Seguindo a mesma linha, Weston, Dubow e Kaminsky [61] descobriram que, entre os principais preditores da persistência de mulheres na ciência da computação, estava a experiência de programação no ensino médio. Muitos outros pesquisadores destacaram o conhecimento prévio, as habilidades e a participação em práticas de ciência da computação como pré-requisitos para a persistência em áreas da ciência da computação (por exemplo, [1], [60]). (A literatura sobre fatores de sucesso em alunos do primeiro ano de graduação ou fatores que contribuem para o desempenho dos alunos pode lançar mais luz sobre essa área, mas estava fora do escopo desta revisão de literatura, que se concentrou apenas em equidade e participação).

Visões e disposições em relação à ciência da computação/cientistas da computação. Esta dimensão refere-se às visões e disposições que os indivíduos desenvolvem em relação à ciência da computação ou aos cientistas da computação. Está altamente ligada ao que Bourdieu considera *habitus* e destaca como os indivíduos formam estruturas cognitivas e modelos internalizados como resultado de sua cultura e por meio de relações sociais. A pesquisa em educação em ciência da computação enfatiza os estereótipos que os alunos desenvolvem em relação aos cientistas da computação e aos estudantes que cursam ciência da computação; palavras como *nerds* e *geeks* são geralmente os principais construtos usados para descrever cientistas da computação ou estudantes de ciência da computação. Por exemplo, Alshahrani et al. [3] descreveram as várias percepções que os alunos desenvolvem sobre estudantes de ciência da computação, destacando atributos como antissociais e *nerds*, e como a percepção da área é considerada como voltada para o público masculino e, portanto, cria um viés social. Outra maneira pela qual a disciplina é percebida é como entediante e muito competitiva, direcionada principalmente aos alunos realmente inteligentes ou alunos com uma forte formação em matemática e programação. Papastergiou [39] investigou as opiniões dos alunos sobre a ciência da computação como disciplina e carreira e descobriu que a grande maioria dos alunos pensa que a ciência da computação está altamente ligada à programação, com as meninas a associando às suas disciplinas tradicionais (*hardware*, algoritmos, programação) significativamente mais do que os meninos, com estes últimos a focarem-se mais na orientação humana e de aplicação da disciplina. Outros estudos enfatizam que uma carreira em ciência da computação está a ser vista como isolada, individualista, com pouca interação social ou impacto social.

Por exemplo, em sua pesquisa, Wang et al. [58] apontaram que estudantes interessados em uma carreira com impacto social eram mais propensos a não querer estudar ciência da computação e, surpreendentemente, essa probabilidade era significativamente maior entre os meninos. Lewis et al. [31] também destacaram que o alinhamento entre os valores comunitários dos estudantes e a percepção que eles têm da capacidade da computação de atender a esses valores prediz o senso de pertencimento à área da computação. Peters [40, p. 47] enfatizou que "ter a resolução de problemas técnicos como a experiência predominante é um terreno fértil para construções dualistas da disciplina, o que pode excluir, marginalizar ou silenciar pessoas com competências mais amplas". Finalmente, muitos estudos registraram preocupações com relação às perspectivas e oportunidades de carreira para grupos específicos (por exemplo, mulheres) e ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal e aos conflitos decorrentes das condições de trabalho adversas e competitivas que levam certos grupos, especialmente as mulheres, a evitar essa área. Main e Schimpf [48] enfatizaram que as mulheres representam 20-40% dos profissionais na área da computação e entre os principais fatores que influenciam a sua decisão de permanecer nas áreas da computação estão os conflitos trabalho-família e a cultura ocupacional generalizada.

Embora a pesquisa tenha se concentrado principalmente em identificar as visões negativas que os alunos constroem sobre cientistas da computação e a área de ciência da computação, pouco se sabe sobre as visões positivas mantidas por estudantes que se formam nessa disciplina, estudantes com uma atitude mais amigável em relação à ciência da computação. No entanto, é razoável supor que essas visões se refiram, muito provavelmente, a valores extrínsecos que os alunos atribuem às carreiras em ciência da computação (por exemplo, salários), ao acesso ao mercado de trabalho que um diploma ou qualificação em ciência da computação pode oferecer e a valores intrínsecos relevantes para seus próprios interesses, como a capacidade de criar novas tecnologias e ferramentas para ajudar a sociedade. Esses alunos veriam os cientistas da computação como os construtores do mundo digital. Curiosamente,

Papastergiou [39] observou em seu estudo que a motivação das meninas para estudar ciência da computação está principalmente ligada a fatores extrínsecos em vez de intrínsecos, enquanto para os meninos esses dois fatores têm o mesmo peso. Mooney et al. [37] também descobriram que os fatores mais encorajadores para estudar ciência da computação eram disponibilidade de emprego, salários, segurança no emprego, professores, impacto na sociedade e condições de trabalho flexíveis.

5.1.2 Capital social relacionado à ciência da computação. Para desenvolver as habilidades, o conhecimento e, particularmente, as disposições e visões positivas em relação à ciência da computação mencionados anteriormente, um ambiente de apoio e o acesso a oportunidades na área são especialmente importantes. Em consonância com a noção de capital social de Bourdieu, o capital social em ciência da computação reflete uma rede social da qual um indivíduo pode se valer para acessar oportunidades de educação em ciência da computação, encontrar apoio e incentivo e discutir sobre ciência da computação com colegas ou outras pessoas. Portanto, sua aquisição facilita o crescimento de outras formas de capital. A partir da revisão da literatura, identificamos que um ambiente familiar e/ou escolar (universidade ou faculdade) de apoio, ou outras iniciativas que aprimorem e apoiem os interesses dos alunos e proporcionem acesso a uma variedade de oportunidades em ciência da computação, desempenham um papel importante na formação das disposições dos alunos em relação à área. Especificamente, qualificações parentais relevantes para a ciência da computação, ou um ambiente familiar positivamente orientado para a área, foi um dos fatores mais importantes relatados na literatura. Em um estudo sobre o papel das influências familiares na computação, Rankin et al. [42] descobriram que as famílias influenciam a persistência na computação de seis maneiras diferentes (acesso precoce, apoio emocional, autoeficácia, educação como valor, orientação profissional e modelos a seguir). A pesquisa de Buzzetto-More et al. [1] destacou que, entre os fatores mais importantes para os alunos escolherem sua área de estudo, a família vem em primeiro lugar, seguida pelos professores. De fato, professores qualificados e orientadores escolares que incentivam e aprimoram o engajamento e o interesse dos alunos em ciência da computação contribuem significativamente para a participação dos alunos na área. Em sua pesquisa, Reimer [44] enfatizou que administradores e orientadores escolares que desconhecem o que é ciência da computação ou negligenciam a importância da programação, bem como o número limitado de professores qualificados dispostos e capazes de oferecer aulas de ciência da computação, impactam substancialmente a participação na área. Finalmente, o apoio de colegas com interesses relevantes e modelos a seguir também são fatores que aumentam o capital social, cultural e psicológico dos alunos. Por exemplo, Clarke-Midura et al. [17] encontraram resultados promissores quando os alunos assumem um papel de mentor quase-pares, o que parece aumentar o interesse dos mentores, as crenças de valor, a autoeficácia e as habilidades em ciência da computação. Em outro estudo sobre relações entre pares, Ross et al. [47] examinaram a interseção de ser negra e mulher e descobriram que as experiências das mulheres negras são diferentes das dos homens negros e das mulheres não negras, e que ter amigos da área de ciência da computação era mais importante para as mulheres negras seguirem uma carreira em ciência da computação.

5.1.3 Capital psicológico em ciência da computação. Embora a teoria de Bourdieu não se concentre explicitamente no capital psicológico, podem-se fazer inferências sobre o papel da emoção e do afeto como

sublinhado na forma como ele descreve e discute particularmente o conceito de *habitus*. Por exemplo, Reay [43] tentou decifrar a existência de afeto e emoções nos escritos de Bourdieu sobre

Habitus. Reay argumenta que, segundo Bourdieu, o conflito de habitus dentro de um campo é acompanhado de afetividade e explica que a aprendizagem que ocorre em campos patologizados é frequentemente acompanhada de vergonha, medo, ansiedade e indignação. Ao contrário, em campos familiares, os indivíduos se movem com facilidade e conforto. Aarseth et al. [2] também consideram os conflitos de habitus dentro dos campos e as tensões emocionais produzidas por eles. Eles escrevem que o habitus está perfeitamente adaptado a campos onde as condições estão alinhadas com as condições em que o habitus foi formado; mas, quando as condições do campo são significativamente diferentes daquelas com as quais o habitus foi gerado, produz-se uma situação de desajuste, associada à suspensão da adaptação e à transformação desgastante.

Durante esse processo de inadequação e discordância, surgem conflitos emocionais. Portanto, o habitus, como um conjunto de disposições, inclui uma gama de fatores cognitivos e afetivos que impactam as ações dos indivíduos [63]. Para fornecer uma definição correspondente de capital psicológico que se alinhe com a noção de capital de Bourdieu, conceituaremos o capital psicológico como o capital referente aos recursos relacionados às emoções e ao afeto que os indivíduos podem utilizar para ter sucesso e perseverar em um campo específico. Esses recursos emocionais e afetivos podem ser gerados pelo habitus (por exemplo, pessoas como nós têm sucesso (ou não) neste campo), mas também podem contribuir para a formação do habitus dentro de um campo.

Consideramos que o campo do ensino de ciência da computação pode ser particularmente fértil para elucidar como o habitus contribui para as teorizações psicológicas e também como as considerações psicológicas podem aprimorar a compreensão do habitus e seu papel na participação em ciência da computação. Nos artigos que revisamos, o habitus foi evidente tanto nas visões e disposições dos alunos em relação à disciplina quanto na tentativa dos autores de destacar a importância do afeto na participação; os fatores afetivos foram resultado de disposições internalizadas, bem como de uma tentativa de reestruturar o habitus. Especificamente, a revisão da literatura revelou que a autoeficácia e a confiança, a identidade e o senso de pertencimento foram as principais dimensões afetivas que influenciam a participação em aulas de ciência da computação. Por exemplo, Doubé e Lang [21] descobriram que suas participantes do sexo feminino em ciência da computação experimentam uma expectativa geral de sucesso significativamente menor do que os homens.

Em particular, as mulheres apresentaram níveis significativamente mais baixos de autoeficácia para desempenho e confiança em suas habilidades para aprender a programar do que os homens. Isso é especialmente verdadeiro para mulheres de primeira geração, de acordo com Blaney e Stout [10], cuja pesquisa destaca que as mulheres de primeira geração demonstram a menor autoeficácia e senso de pertencimento na computação em comparação com mulheres de gerações subsequentes, homens de primeira geração e homens de gerações subsequentes. De maneira semelhante, Tsagala e Kordaki [55] descobriram que, embora a maioria das participantes do seu estudo expressasse autoconfiança quanto à sua competência em Ciência da Computação, uma em cada três estudantes do sexo feminino sentia-se inferior aos seus colegas do sexo masculino, enquanto apenas um em cada catorze estudantes do sexo masculino expressava o mesmo sentimento. Em geral, quer estes sentimentos decorram do habitus formado pelos estudantes e da dissonância que vivenciam no campo da ciência da computação ao tentarem lidar com conflitos e negociar as suas novas identidades, quer resultem como consequência da estrutura do campo (retomaremos esta ideia na seção seguinte), constituem fatores que dificultam o sucesso dos estudantes na área.

5.1.4 Intervenções. A grande maioria dos estudos identificados na literatura projetou intervenções para envolver jovens aprendizes com oportunidades e práticas de ciência da computação. A maioria das intervenções envolveu os alunos em atividades realizadas em ambientes informais (fora do currículo escolar ou universitário). A avaliação dessas intervenções demonstra que a participação em atividades relacionadas à ciência da computação proporciona aos alunos a oportunidade de construir capital cultural em ciência da computação, aprimorando seus conhecimentos e habilidades, enquanto outros estudos também se concentraram em mudar as disposições dos alunos em relação à ciência da computação e aos cientistas da computação, bem como em mudar suas visões sobre o assunto e seu alinhamento com seus objetivos profissionais. Por exemplo, Marcu et al. [33] projetaram e testaram um curso de computação para meninas do ensino fundamental (11 a 13 anos). Seu projeto focou em três princípios: projetos práticos de construção, papéis com foco em engenharia e motivação por meio da presença de uma plateia. Os resultados do estudo indicam que, particularmente, o projeto com foco em papéis de engenharia ajudou as meninas a melhorar suas percepções em relação à ciência da computação e teve um impacto em seu interesse e visões sobre o assunto. Richard et al. [45] conceberam um hackathon de hardware chamado StritchFest com o tema “Usar e Cuidar”, no qual alunos de graduação e pós-graduação colaboraram para projetar dispositivos vestíveis com o uso do LilyPad Arduino. Os autores demonstram a importância de um foco temático e da aprendizagem colaborativa para diversificar a participação e as percepções. De maneira semelhante, Hoffman et al. [27] relatam o impacto que um curso de Princípios de Ciência da Computação Móvel teve no interesse e nas atitudes de seus alunos em relação à ciência da computação. O curso foi concebido aproveitando o crescente interesse dos alunos por smartphones e, portanto, foi projetado para enfatizar o impacto social da ciência da computação, envolvendo os alunos na criação de aplicativos criativos e socialmente significativos que demonstram como a computação ajuda suas comunidades.

Em outros casos, as atividades concebidas e implementadas para ampliar a participação constituíram um espaço seguro onde os alunos fortaleceram suas identidades na área da ciência da computação, sua autoeficácia e seu senso de pertencimento, contribuindo, portanto, para a construção do capital psicológico dos alunos. Codding et al. [18] relataram as descobertas de um clube de programação extracurricular culturalmente responsivo em relação ao senso de pertencimento dos alunos. Em seu artigo, os autores destacam a importância de criar estruturas culturalmente responsivas para construir o senso de pertencimento dos alunos, bem como a importância de construir relacionamentos entre alunos e facilitadores para melhorar o acesso de grupos minoritários. Nessa mesma linha, Scott e White [49] discutem uma abordagem de computação culturalmente responsiva, COMPUGIRLS, e apresentam o impacto positivo desse currículo na participação dos alunos no programa e na mudança de suas identidades como contribuintes da comunidade digital. Finalmente, Shaw et al. [50], ao se concentrarem nas identidades dos alunos na ciência da computação, em suas visões sobre a disciplina e no senso de pertencimento à área, envolvem os alunos em um processo de criação de projetos têxteis eletrônicos. Entre outras coisas, os autores destacam como o uso de portfólios reflexivos pode ser empregado para aprimorar a construção da identidade dos alunos.

Finalmente, por meio de seus projetos de intervenção, alguns estudos se concentraram na construção de espaços sociais onde o relacionamento dos alunos com os colegas, mentores e professores formava a base para o capital social dos alunos. Lee [30] destaca a importância de modelos e mentores no aumento da participação de grupos sub-representados.

Neste artigo, o autor descreve um acampamento de programação para alunos do ensino fundamental, liderado por mentores quase-pares (estudantes universitários do primeiro ano) e que incluiu palestrantes convidados da região. Ao final do programa, os alunos relataram uma forte conexão com seus mentores quase-pares, que eles consideravam modelos a seguir. Doerschuk et al. [20] discutem o programa INSPIRED (Increasing Student Participation in Research Development Program), uma academia de computação para alunos do ensino médio. Além do currículo de computação e da promoção do desenvolvimento profissional de estudantes universitários (como coordenadores e professores), este programa deu especial atenção à exposição de estudantes do ensino médio a cientistas da computação mulheres e de minorias, a fim de fornecer modelos a seguir para esses alunos. Da mesma forma, outros estudos neste grupo destacaram a importância de modelos a seguir, apoio social e relações entre pares (por exemplo, [54], [46], [57]).

5.1.5 Capital em ciência da computação, habitus e seu impacto na participação .

A partir da revisão da literatura apresentada acima e considerando a noção de capital de Bourdieu, particularmente entendida como os recursos que os indivíduos possuem para alavancar em uma área, argumentamos que teorizar a noção de capital em ciência da computação seria benéfico para organizar os fatores relacionados à participação na área e que têm o potencial de influenciar políticas e outras iniciativas. Portanto, entendemos capital em ciência da computação como recursos culturais, sociais e psicológicos relacionados à área de ciência da computação, que os indivíduos adquirem e utilizam para alavancar dentro da área, obtendo o apoio e a capacidade de se engajar, participar e permanecer nesses campos.

O capital em ciência da computação é mais amplo do que o conhecimento e as habilidades relacionadas à ciência da computação; inclui também o capital social, as visões e disposições, e o capital psicológico relacionados à ciência da computação como disciplina e carreira, e, de forma mais geral, como campo científico. As atividades destinadas a aumentar o envolvimento, o interesse e a participação dos alunos podem ser vistas como campos onde o capital cultural dos alunos relacionado à ciência da computação é desenvolvido, e onde os alunos têm o potencial de cultivar também as outras formas de capital em ciência da computação.

A revisão da literatura sobre desigualdades e participação na computação demonstra a importância do capital em ciência da computação para abordar a questão da participação. Todos os artigos de intervenção revisados neste trabalho focaram explicitamente na melhoria do conhecimento e das habilidades dos alunos na disciplina, e alguns reconheceram os aspectos multifacetados do capital e consideraram uma abordagem que não visa apenas a alfabetização em computação dos alunos, mas também outros aspectos do capital em ciência da computação. Muitos artigos de pesquisa demonstraram como alunos de diferentes classes socioeconômicas, origens étnicas e alunas são excluídos de cursos de computação devido às oportunidades limitadas que esses grupos tiveram para se envolver com a ciência da computação, seja por causa de sua condição econômica ou pela falta de oportunidades e incentivo de suas famílias ou do ambiente escolar/comunitário (por exemplo, [35], [34]). Como resultado, isso contribuiu para um habitus não positivamente orientado para a ciência da computação e para uma falta de capital relacionado à ciência da computação (conforme definido anteriormente) necessário para participar de áreas da ciência da computação.

Muitos estudos de intervenção também reconheceram implicitamente o papel do habitus, principalmente como um reflexo de visões e disposições.

e o capital psicológico dos estudantes. Isso significa que, na literatura, o habitus tem sido retratado nas visões e disposições dos estudantes, bem como em seu afeto. Esses estudos demonstram que mesmo quando os estudantes

Embora os alunos se interessem por ciência da computação, seu habitus pode impedir sua participação nessa área; o habitus, como uma estrutura de percepção ou uma estrutura interpretativa suprimida, influencia o senso de agência e possibilidade dos indivíduos. É por meio da oferta de experiências focadas principalmente no domínio ou de ambientes culturalmente amigáveis que as intervenções que analisamos tentaram acomodar ou alterar alguns aspectos do habitus. No entanto, avaliar se essas intervenções foram bem-sucedidas em acomodar ou reestruturar o habitus é uma tarefa desafiadora. Isso porque mudar alguns aspectos do habitus requer intervenções que se estendem por muitos anos, portanto, não se trata de uma mudança que ocorre em um momento [54], [46], [57]. Como resultado de uma única intervenção que dura um mês, muito menos uma ou duas semanas; o habitus se refere a disposições duradouras, um sistema de disposições permanentes que moldam o comportamento humano [11] e, como tal, acomodar ou alterar aspectos do habitus requer intervenções sistêmicas contínuas. Isso não significa que as intervenções empregadas até o momento tenham sido deficientes; Pelo contrário, argumentamos que elas poderiam ter o potencial de causar um impacto ainda mais significativo se tivessem sido implementadas no ensino regular e tivessem durado por muito mais tempo.

Em suma, o tema central aqui destacado é que, embora exista uma vasta quantidade de artigos que visam abordar as desigualdades na participação, com contribuições de fato significativas, essas desigualdades continuam a se reproduzir até hoje. Até este ponto, e ao nos concentrarmos na noção de capital e habitus de Bourdieu, identificamos duas razões potenciais. Primeiro, a maioria das intervenções focou em alguns dos componentes do capital em ciência da computação, em vez de considerá-lo como a combinação de quatro aspectos: capital cultural, refletido no conhecimento, nas habilidades, nas visões e nas disposições dos alunos, e capital social e psicológico. Segundo, a maioria das intervenções foi implementada em atividades extracurriculares, o que significa que as mudanças positivas relatadas no capital dos alunos e, particularmente, em seu habitus, refletem um momento específico, e não benefícios a longo prazo. Quando os alunos retornam ao ensino formal, as inadequações entre o habitus e a estrutura do campo podem causar um conflito interno que os alunos podem não conseguir lidar. Portanto, a estrutura da área é igualmente importante quando consideramos a questão da participação, mas parece não ter sido o foco dos estudos em educação em ciência da computação; assim, a próxima seção se concentra explicitamente em destacar sua importância e as novas direções de pesquisa que dela decorrem.

5.2 Que novas direções e oportunidades Que perspectiva bourdieusiana oferece para abordar as questões de desigualdade na participação na ciência da computação?

Na seção anterior, demonstramos como as noções de capital e habitus de Bourdieu se refletem nas desigualdades de participação na ciência da computação e como essas desigualdades se manifestam e são abordadas em pesquisas realizadas nessa área. Nesta seção, projetaremos ainda mais a teoria sociológica de Bourdieu para a questão da participação na ciência da computação e demonstraremos como o campo da ciência da computação

e sua estrutura pode ser uma fonte particularmente prolífica por meio da qual a questão da participação pode ser examinada mais a fundo, abrindo novas direções para a pesquisa e os formuladores de políticas.

5.2.1 Capital e habitus sozinhos não bastam - O campo da ciência da computação sob a ótica da pesquisa. Embora o capital em ciência da computação tenha sido o foco principal da pesquisa em educação em ciência da computação e, em alguns casos, também o habitus, a estrutura do campo da ciência da computação, tal como se reflete nas salas de aula do ensino fundamental e médio, ou mesmo nos ambientes de trabalho, pode se revelar um fator adicional que afeta a participação dos alunos na ciência da computação e, portanto, outro ponto em que a teoria de Bourdieu pode fornecer uma nova perspectiva para a questão da participação.

Bourdieu defendeu que, além do comportamento individual, as estruturas precisam ser investigadas para compreender a vida social [52] e as desigualdades nos espaços sociais. Sua noção de campo fornece um contexto para investigar o papel dos agentes e suas posições dentro de um campo específico e, particularmente, como a posição de um agente resulta da interface entre seu habitus, seu capital e o campo. O capital legítimo em um determinado campo constitui um sistema de significado e fornece a base para o habitus agir; como os campos são locais de conflitos e competição, o significado legítimo ou o capital legítimo reconhecido dentro de um campo é determinado por indivíduos e grupos que vencem a competição e se posicionam em posições mais elevadas na hierarquia do campo [36]. Indivíduos com diferentes posições cultivam diferentes hábitos, atitudes e normas e os utilizam para avaliar o comportamento dos outros [62]. A extensão em que essas avaliações são legítimas – têm mais autoridade do que outras – depende dos níveis de capital e da posição que esses indivíduos ocupam no campo [62].

Assim como outros teóricos de campo, Bourdieu defendeu pesquisas que estudam as propriedades de cada campo. Baseando-nos novamente na teoria da reprodução social de Bourdieu e, particularmente, na noção de campo, acreditamos que a estrutura dos campos da ciência da computação no ensino fundamental, médio e superior tende a legitimar formas específicas de capital – nem sempre retratadas na literatura – e, portanto, favorece os estudantes que já possuem esse capital, enquanto inconscientemente rejeita outras formas de capital e habitus que não se alinham à sua estrutura. Há uma lacuna na literatura sobre a forma como o campo da ciência da computação, seja no ensino fundamental, médio, superior ou profissional, é organizado e estruturado, e como essa estrutura afeta a participação na área. Embora a pesquisa tenha se concentrado em investigar como o conteúdo pode ser mais interessante e significativo para todos os alunos por meio da criação de contextos envolventes, e em educar os professores sobre questões de desigualdade, aprimorando seu conhecimento pedagógico do conteúdo e criando um ensino culturalmente relevante, menos atenção tem sido dada às regras subjacentes de participação, ao que exatamente constitui uma participação válida e legítima em ciência da computação, como as posições estruturais de seus agentes são formadas e reivindicadas, e quem determina as regras do jogo e concede o poder aos agentes para sustentá-las. Por exemplo, poucos pesquisadores tentaram explorar alguns dos comportamentos perturbadores observados em salas de aula de ciência da computação.

Entre estes, Garvin-Doxas e Barker [23] ilustraram como um curso de ciência da computação do primeiro ano de uma universidade refletia um clima de comunicação defensivo em termos de interações e comportamentos que dominava a sala de aula. Como resultado dessa estrutura "mal definida"

clima, os autores mostram como a influência da estrutura do campo por si só pode impactar a evasão entre as mulheres. Barker et al. [8] também destacaram como o comportamento contraproducente dos alunos pode obstruir climas de sala de aula favoráveis em ciência da computação e Fincher et al. [22] enfatizaram o ambiente competitivo da prática em laboratórios de informática.

5.2.2 Um exame inicial do campo da ciência da computação e a necessidade de uma investigação mais rigorosa. De acordo com Bourdieu [13], analisar a estrutura de um campo, e particularmente a posição e o papel dos seus agentes, muitas vezes resultará em agentes que estão bem estabelecidos no campo e interessados em manter a ordem estabelecida (classe dominante), e aqueles agentes que não estão (classe subordinada).

A classe dominante. A classe dominante é composta por estudantes com níveis mais elevados de capital; é a classe que possui a quantidade certa de capital para alavancar dentro das áreas e, portanto, tem vantagem sobre os estudantes da "classe subordinada", pois a primeira ingressa na área com os recursos necessários para ter sucesso e se posicionar em níveis mais altos na hierarquia. Nas áreas de ciência da computação, esse grupo é composto por estudantes com uma boa base de conhecimento e/ou habilidades relacionadas à ciência da computação e, portanto, o conteúdo do curso lhes parece familiar; esses estudantes compartilham uma linguagem e um discurso comuns relacionados à ciência da computação, um estilo específico de comunicação e interação com seus pares da mesma posição e com seus professores, um código de interação relevante para a ciência da computação e acessível àqueles com alto capital em ciência da computação e visões e disposições positivas em relação à disciplina (habitus) que se alinham com seus objetivos futuros.

A classe subordinada. A classe subordinada é composta por estudantes que não possuem capital para negociar suas posições dentro do campo. Este grupo se divide ainda entre aqueles que estão interessados em enfraquecer a ordem simbólica e aqueles que passam por uma forma de violência simbólica (discutida abaixo) alojada no habitus [26].

Em relação ao primeiro ponto, embora pareça que os campos sejam espaços de reprodução social – isto é, que os campos reproduzem desigualdades quando aqueles com o capital dominante eliminam a resistência daqueles com habitus "déficit" – a resistência pode ocorrer dentro dos próprios campos [53]. De que forma essa resistência se manifesta (ou se sequer se manifesta) nos campos da ciência da computação, e se ela é bem-sucedida e em que circunstâncias, é uma questão que merece ser investigada, pois permitirá obter insights relacionados à firmeza da estrutura do campo da ciência da computação, quem determina as regras de participação e quão difícil é para o campo mudar ou, se mudou, como as mudanças foram iniciadas, por quem e como se manifestaram.

Este último grupo, contudo, é o que sofre domínio completo. Para esses alunos, a aula de ciência da computação pode parecer um campo hostil e estranho, um mundo sociocultural diferente do mundo de onde vêm. Uma grande parte desses alunos perceberá que a área não é para eles, seja porque não possuem o capital reconhecido na área e não têm os meios para adquiri-lo (por exemplo, acesso a capital social), seja porque seu habitus não se alinha com o da área e a discordância resultante causa conflitos que eles não conseguem resolver, principalmente porque a área resiste a reconhecer formas alternativas de participação. A forma como as regras da área são impostas pode ser simbólica.

violência, um termo que Bourdieu usa para explicar a manutenção das desigualdades por meio de formas de força simbólica em vez de física; é uma forma de violência expressa através da comunicação e da linguagem, da cognição, do simbolismo e de significados impostos de forma a serem considerados legítimos [53] e resulta quando os dominados deixam de questionar a ordem das coisas e percebem o mundo e o seu papel nele como dados e imutáveis. A violência simbólica indica uma “aceitação e internalização gradual de ideias e estruturas que tendem a subordinar certos grupos de pessoas... e, devido à sua invisibilidade, constitui uma ferramenta eficaz de dominação silenciosa e silenciamento dos dominados” [53, p. 8]. Até que ponto a violência simbólica faz parte dos campos da ciência da computação, como se manifesta e por quem é produzida, é uma questão que ainda não foi investigada em detalhe na ciência da computação, muito menos no que diz respeito a intervenções que impeçam a sua manifestação. A violência simbólica é uma noção que exige mais investigação nos campos da ciência da computação e está particularmente relacionada com o capital psicológico e o habitus; Destaca como a estrutura do campo e seus agentes afetam a capacidade de ação, as práticas e as aspirações dos indivíduos.

Em suma, para que o grupo dominado seja ouvido e participe do jogo, não basta apenas permitir que falem, nem aumentar seu capital, nem apenas introduzir conteúdo familiar à sua “cultura”, mantendo um campo “patologizado”; mas sim implementar mudanças sistêmicas e estruturais para conceder agência a esse grupo [53]. Estruturar o campo de forma restrita e criar e reproduzir definições limitadas do que significa estar engajado e participar da ciência da computação, do que significa ser um estudante ou cientista da computação, reproduz desvantagens, particularmente para estudantes cujo habitus parece não se alinhar com o campo.

6 LACUNAS DE PESQUISA E PERSPECTIVAS FUTURAS

DIREÇÕES DE PESQUISA

A teoria de Bourdieu utiliza três conceitos principais para explicar as desigualdades sociais: capital, habitus e campo. A interface entre esses conceitos é usada para explicar como as desigualdades sociais são reproduzidas nos sistemas educacionais. Em outras palavras, a participação não é apenas resultado de fatores isolados, mas sim uma conjunção de influências relacionadas às diferentes formas de capital e habitus dos indivíduos, quando consideradas em um campo específico. Portanto, para tornar o ensino de ciência da computação mais equitativo, é necessário que as intervenções se concentrem em duas áreas inter-relacionadas.

Em primeiro lugar, o capital em ciência da computação destaca sua estrutura multifacetada e, como tal, enfatiza a necessidade de intervenções para aprimorar o capital de forma holística e dentro dos ambientes formais de educação escolar. Embora os esforços de pesquisa para melhorar a participação em ciência da computação até o momento reconheçam a importância do capital e, em alguns casos, o papel do habitus, a maioria dessas tentativas se concentrou em: a. construir alguns dos componentes do capital em ciência da computação, mas poucos artigos consideraram o capital em sua totalidade; b. algumas intervenções reconheceram o papel do habitus, conforme retratado por meio de construtos afetivos, visões e disposições, mas, devido à sua curta duração, os benefícios relatados não puderam reestruturar “permanentemente” aspectos do habitus dos alunos, que é extremamente resistente à mudança. Isso ocorre porque o habitus implica um conjunto de disposições que se formam nos estágios iniciais da vida e que se tornam aparentes nos pensamentos e comportamentos e, como destacam

durável em diferentes contextos. Assim, Jo [28] destaca que o habitus se mantém firme e rígido por um longo tempo e inclui comportamentos de resistência [51]. Backman et al. [7], em um estudo sobre autoconceito, descobriram que quanto maior o número de pessoas que atribuem um aspecto do autoconceito de um indivíduo, mais resistente esse aspecto se torna à mudança. Isso é particularmente importante para a formação do habitus e sua resistência, visto que o habitus é influenciado por estruturas sociais e interações dentro de diferentes comunidades (por exemplo, família, grupo de gênero, origem étnica). Consequentemente, o fato de a maioria das intervenções não ser implementada em ambientes formais de educação, mas sim como atividades extracurriculares, limita seu pleno potencial e, principalmente, questiona seus benefícios a longo prazo. Precisamos ressaltar, neste ponto, que nosso objetivo não é minar o papel das atividades extracurriculares; pelo contrário, valorizamos muito o papel das atividades extracurriculares no combate à desigualdade. Gostaríamos de destacar que o trabalho realizado nessas atividades seria insuficiente se a educação convencional, seja no ensino fundamental, médio ou superior, não se alinhasse a esses esforços e não contribuísse para a mudança das estruturas culturais da Ciência da Computação (discutidas no parágrafo seguinte). A aquisição de capital e habitus em Ciência da Computação influencia tanto as aspirações dos alunos em relação a carreiras na área quanto seus níveis de participação e engajamento nesses campos. Portanto, compreender como o capital em Ciência da Computação pode ser construído de forma holística e dentro dos campos formais da educação em Ciência da Computação, bem como como os aspectos do habitus dos alunos podem ser “reestruturados” de forma a produzir estabilidade em sua estrutura, deve ser um dos principais objetivos das intervenções e da pedagogia da Ciência da Computação para fortalecer a autonomia e a participação dos alunos, especialmente dos grupos sub-representados.

Em segundo lugar, abordar apenas o capital, mesmo que de forma holística, não será suficiente se a estrutura da área da ciência da computação não mudar para que possa aceitar e legitimar diversas formas de agência e participação. Intervenções que se concentrem especificamente na mudança da estrutura da ciência da computação podem ser a ferramenta mais poderosa para tornar a ciência da computação mais equitativa e desvendar as trajetórias dos estudantes dentro dos contextos sociais da ciência da computação. As áreas da ciência da computação devem ser vistas como espaços sociais dinâmicos e em constante mudança, que permitem que as mudanças surjam tanto da própria área quanto de fatores externos. Para mudar a área da ciência da computação, precisamos primeiro identificar e compreender sua estrutura e, especificamente, o papel e o comportamento dominantes de seus agentes (professores, estudantes, políticas), bem como a relação entre eles e as trajetórias dos estudantes na área. Sugerimos, portanto, que pesquisas futuras empreguem a noção de campo (de uma perspectiva sociológica) como ferramenta de análise para investigar mais a fundo a questão da participação na ciência da computação. Acreditamos que, ao analisar minuciosamente os campos da ciência da computação em diferentes níveis de ensino e ao explorar as diferentes posições ocupadas por seus agentes, o significado legítimo ou capital que é (re)produzido e por quem (é muito possível que essa exploração redefina o capital da ciência da computação, tal como apresentado aqui, e inclua, entre outros, fatores comportamentais e atitudinais que foram ignorados na literatura), a forma como seus agentes leem e interpretam esse significado e escolhem agir, a forma de violência simbólica que ocorre e perpetua é [53] e manifestada, carregam qualidades pedagógicas críticas para a que

A compreensão da área da ciência da computação, tal como é retratada nas escolas e instituições de ensino superior, ajudará a identificar a estrutura social da área, as regras subjacentes de participação, o que é considerado uma identidade legítima na ciência da computação que restringe outras práticas e o envolvimento dos alunos com a ciência da computação, quem determina as regras de participação, as experiências fenomenológicas dos seus agentes, as relações entre eles, o seu poder e como este é exercido (ou não), e a utilizar estas descobertas para alterar os padrões e regras de participação, visando estruturas de organização mais representativas na área da ciência da computação.

7 LIMITAÇÕES

Uma das limitações do nosso estudo é que a revisão da literatura se concentrou explicitamente em artigos sobre participação e desigualdades, e não em artigos que discutem a participação em termos mais gerais, como engajamento, fatores de sucesso e conquistas. Portanto, os resultados devem ser interpretados considerando essa premissa. Outra limitação do estudo diz respeito às bases de dados incluídas. Incluímos apenas três bases de dados, pois consideramos que estas são as mais representativas para a nossa área, mas reconhecemos que poderíamos ter expandido nossa pesquisa para outras bases de dados. No entanto, como incluímos as bases de dados mais representativas, acreditamos que as questões que descrevemos são retratadas com precisão e explicam por que as desigualdades na participação ainda são um problema grave e persistente.

8 CONCLUSÃO

Neste artigo, investigamos a questão das desigualdades na participação, adaptando a perspectiva sociológica e, em particular, as noções de capital, habitus e campo de Bourdieu. O artigo fornece um arcabouço teórico para a compreensão das desigualdades na participação em ciência da computação, e seu poder explicativo deriva da teoria da reprodução social de Bourdieu, que foi aplicada para ampliar nossa compreensão de como e por que as desigualdades ocorrem e persistem na área da ciência da computação, bem como para sugerir novas direções de pesquisa.

Por meio de uma revisão sistemática da literatura e adotando uma perspectiva teórica da teoria da reprodução social de Bourdieu, particularmente em relação aos seus principais conceitos de capital, habitus e campo, demonstramos, em primeiro lugar, como os fatores que afetam a participação constituem formas de capital (capital cultural, social e psicológico) que os indivíduos possuem para alavancar no campo da ciência da computação e, em segundo lugar, como as visões e disposições dos alunos em relação à ciência da computação e aos cientistas, bem como seus construtos afetivos, derivam de seu habitus, o que impede sua integração bem-sucedida em áreas da ciência da computação. Tendo estabelecido esse alinhamento entre a teoria de Bourdieu e as desigualdades na participação em ciência da computação, demonstramos que a participação não é uma questão de fatores isolados, mas sim um fenômeno complexo. Posteriormente, sugerimos que, como a maioria das intervenções não considera a questão de forma holística e não ocorre em ambientes escolares formais, os benefícios relatados não se mantêm a longo prazo, o que perpetua o problema. De fato, as intervenções devem continuar a incentivar e apoiar os indivíduos a desenvolverem seu capital em ciência da computação, mas intervenções extracurriculares de curto prazo que visem apenas alguns de seus componentes não atingirão seu potencial máximo (combater as desigualdades na participação e essas intervenções

É provável que as medidas propostas sejam insuficientes para fornecer aos indivíduos os recursos necessários (além da alfabetização em ciência da computação) para lidar com as adversidades da área, e isso se deve a dois motivos principais. Primeiro, reestruturar aspectos do habitus dos alunos (tanto cognitivo quanto afetivo) para que sejam mais positivamente orientados em relação à ciência da computação exige intervenções que se estendam por um longo período, principalmente porque o habitus é resistente à mudança; segundo, porque as tentativas de acomodar ou reconstruir aspectos do habitus dos alunos, mantendo a estrutura rígida e patologizada da área de ciência da computação, que não concede autonomia a todos os alunos, limitarão seu potencial.

A convergência entre a teoria de Bourdieu e a participação na ciência da computação, e particularmente seu foco na interface entre capital, habitus e campo, nos levou a considerar que a organização estrutural dos campos da ciência da computação, o papel de seus diferentes agentes e, de forma mais geral, as regras de participação e a definição de identidade legítima na ciência da computação, são questões que não têm sido muito investigadas no ensino da ciência da computação. Neste artigo, defendemos a necessidade de pesquisas futuras que considerem a aula de ciência da computação como um campo de lutas de poder e o engajamento dos alunos com a ciência da computação como uma forma de prática produzida na interface entre habitus, capital e campo.

Portanto, sugerimos que, para mudar significativamente a questão da equidade e participação na ciência da computação, é imprescindível a implementação da reestruturação da área e das regras de participação, bem como considerar a construção holística do capital intelectual dos estudantes dentro da ciência da computação. Nesse sentido, acreditamos que a perspectiva bourdieusiana e, de forma mais geral, a perspectiva sociológica, nos proporcionarão uma melhor compreensão de como e por que as desigualdades persistem e se reproduzem na área da ciência da computação e por que grupos específicos são marginalizados, mesmo com a implementação de iniciativas abrangentes.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Buzzetto-More, Ojiabo Ukoha e Narendra Rustagi. 2010. Desbloqueando as barreiras para mulheres e minorias em estudos de ciência da computação e sistemas de informação: resultados de um estudo multimétodo conduzido em duas instituições que atendem minorias. *Journal of Information Technology Education: Research* 9 (2010), 115–131. <https://doi.org/10.28945/1167> [2] Helene Aarseth, Lynne Layton e Harriet Bjerrum Nielsen. 2016. Conflitos no habitus: o trabalho emocional de se tornar moderno. *Sociological Review* 64, 1 (2016), 148–165. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12347> [3] Amnah Alshahrani, Isla Ross e Murray I. Wood. 2018. Utilizando a teoria sociocognitiva de carreira para compreender por que os alunos escolhem estudar ciência da computação. *ICER 2018 - Anais da Conferência ACM de 2018 sobre Pesquisa Internacional em Educação em Computação* (2018), 205–214. <https://doi.org/10.1145/3230977.3230994> [4] Louise Archer, Emily Dawson, Jennifer DeWitt, Amy Seakins e Billy Wong. 2015. "Capital científico": um argumento conceitual, metodológico e empírico para estender as noções bourdieusianas de capital além das artes. *Journal of Research in Science Teaching* 52, 7 (2015), 922–948. <https://doi.org/10.1002/tea.21227> [5] Louise Archer, Jennifer DeWitt e Beatrice Willis. 2014. Aspirações científicas de meninos adolescentes: masculinidade, capital e poder. *Journal of Research in Science Teaching* 51, 1 (2014), 1–30.
- [6] Marta Cristina Azaola. 2012. Revisitando Bourdieu: sistemas educacionais alternativos à luz da teoria da reprodução social e cultural. *Estudos Internacionais em Sociologia da Educação* 22, 2 (2012), 81–95. <https://doi.org/10.1080/09620214.2012.700187>
- [7] Carl W Backman, Paul F Secord e Jerry R Peirce. 1963. Resistência à mudança no autoconceito como função do consenso entre outros significativos. *Sociometria* (1963), 102–111.
- [8] Lecia J. Barker, Melissa O'Neill e Nida Kazim. 2014. Estruturando o clima da sala de aula para a aprendizagem e retenção dos alunos em ciência da computação. *SIGCSE 2014 - Anais do 45º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação* (2014), 319–324.

Reexaminando as desigualdades na participação em ciência da computação a partir de uma perspectiva sociológica bourdieusiana. ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA

[9] Ann Marie Bathmaker. 2015. Pensando com Bourdieu: pensando depois de Bourdieu. Utilizando o conceito de 'campo' para analisar as desigualdades (in) no campo em transformação do ensino superior inglês. Cambridge Journal of Education 45, 1 (2015), 61–80. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2014.988683>

[10] Jennifer M. Blaney e Jane G. Stout. 2017. Examinando a relação entre experiências de cursos introdutórios de computação, autoeficácia e pertencimento entre mulheres universitárias de primeira geração. Anais da Conferência sobre Integração de Tecnologia na Educação em Ciência da Computação, ITiCSE (2017), 69–74. <https://doi.org/10.1145/3017680.3017751> [11] Pierre Bourdieu. 1977. Esboço de uma Teoria da Prática. Número 16. Cambridge University Press.

[12] Pierre Bourdieu. 1986. Bourdieu, Pierre. 1986. As Formas de Capital. Páginas 241–258 em Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, editado por JG Richardson. Nova York: Greenwood Press. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (1986), 241–258. arXiv:arXiv:1011.1669v3 [13] Pierre Bourdieu. 1993. O campo da produção cultural: Ensaios sobre arte e literatura. Conferência Internacional de Engenharia de Software (2018), 1–4. <https://doi.org/10.1145/3195570.3195575> [38] Roy Nash. 1990. Bourdieu sobre Educação e Reprodução Social e Cultural. British Journal of Sociology of Education 11, 4 (1990), 431–447. <https://doi.org/10.1080/0142569900110405>

[15] Virginia Braun e Victoria Clarke. 2006. Usando análise temática em psicologia. Pesquisa qualitativa em psicologia 3, 2 (2006), 77–101.

[16] Sandra Cairncross e Karen Gordon. 2008. Valorizando a diversidade: Desenvolvimento de um fórum de apoio estudantil para mulheres. Anais - Conferência Frontiers in Education, FIE (2008), 14–19. <https://doi.org/10.1109/FIE.2008.4720299> [17] Jody Clarke-Midura, Vicki Allan e Kevin Close. 2016. Investigando o papel de ser mentor como forma de aumentar o interesse em Ciência da Computação. SIGCSE 2016 - Anais do 47º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (2016), 297–302. <https://doi.org/10.1145/2839509.2844581> [18] Diane Coddling, Chrystalla Mouza, Rosalie Rolón-Dow e Lori Pollock. 2019. Posicionalidade e pertencimento: Analisando um programa de ciência da computação situado informalmente e culturalmente responsivo. ACM International Conference Proceeding Series (2019), 132–135. <https://doi.org/10.1145/3311890.3311909> [19] James Collins. 2009. Reprodução social em salas de aula e escolas. Annual Review of Anthropology 38 (2009), 33–48. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.37.081407.085242>

[20] Peggy Doerschuk, Jiangjiang Liu e Judith Mann. 2011. Academias de Computação do Ensino Médio INSPIRED. ACM Transactions on Computing Education 11, 2 (2011), 1–18. <https://doi.org/10.1145/1993069.1993071> [21] Wendy Doubé e Catherine Lang. 2012. Gênero e estereótipos na motivação para estudar programação de computadores para carreiras em multimídia. Computer Science Education 22, 1 (2012), 63–78. <https://doi.org/10.1080/08993408.2012.666038> [22] Sally Fincher, Sebastian Dziallas e Daniel Knox. 2019. Espaço, Lugar e Prática na Educação em Computação. Em Anais da 1ª Conferência de Pesquisa em Educação Computacional do Reino Unido e Irlanda. 1–7.

[23] Kathy Garvin-Doxas e Lecia J. Barker. 2004. Comunicação em salas de aula de Ciência da Computação: Compreendendo climas defensivos como um meio de criar comportamentos de apoio. ACM Journal on Educational Resources in Computing 4, 1 (2004), 2. <https://doi.org/10.1145/1060071.1060073> [24] Spela Godec, Heather King, Louise Archer, Emily Dawson e Amy Seakins. 2018. Analisando o envolvimento dos alunos com a ciência através de uma noção bourdieusiana de campo. Ciência e Educação 27, 5-6 (2018), 501–521. <https://doi.org/10.1007/s11911-018-9988-5>

[25] Richard K. Harker. 1984. Sobre reprodução, habitus e educação. British Journal of Sociology of Education 5, 2 (1984), 117–127. <https://doi.org/10.1080/0142569840050202> [26] Mathieu Hilgers e Eric Mangez. 2014. Introdução aos campos sociais de Pierre Bourdieu. A teoria dos campos sociais de Bourdieu. Conceitos e aplicações Outubro de 2014 (2014), 1–36.

[27] Beryl Hoffman, Ralph Morelli e Jennifer Rosato. 2019. O envolvimento dos alunos é fundamental para ampliar a participação em Ciência da Computação. SIGCSE 2019 - Anais do 50º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (2019), 1123–1129. <https://doi.org/10.1145/3287324.3287438>

[28] Hyejeong Jo. 2013. Transformação do habitus: tradução cultural de estratégias educacionais por mães imigrantes na Coreia. Série de Documentos de Trabalho da Rede Ásia-Pacífico de Educação, Minorias Linguísticas e Migração (ELMM). 7. (2013).

[29] Barbara Kitchenham. 2004. Procedimentos para a realização de revisões sistemáticas. Keele, Reino Unido, Universidade de Keele 33, 2004 (2004), 1–26.

[30] Sarah Lee, Jessica Ivy e Andrew Stamps. 2019. Proporcionando acesso equitativo à educação em computação no Mississippi. Anais da Conferência de Pesquisa sobre Equidade e Participação Sustentada em Engenharia, Computação e Tecnologia de 2019, RESPECT 2019 (2019), 12–15. <https://doi.org/10.1109/RESPECT46404.2019.8985981> [31] Colleen Lewis, Paul Bruno, Jonathan Raygoza e Julia Wang. 2019. O alinhamento de objetivos e percepções sobre computação prediz o senso de pertencimento dos alunos à computação. ICER 2019 - Anais da Conferência Internacional de Pesquisa em Educação em Computação da ACM de 2019 (2019), 11–19. <https://doi.org/10.1145/3291279.3339426>

[32] Bernard Longden. 2004. Interpretando o abandono precoce do ensino superior pelos estudantes através da lente do capital cultural. Ensino Superior e Gestão 10, 2 (2004), 121–138. <https://doi.org/10.1080/13583883.2004.9967122> [33] Gabriela Marcu, Samuel J. Kaufman, Jaihee Kate Lee, Rebecca W. Black, Paul Dourish, Gillian R. Hayes e Debra J. Richardson. 2010. Design and evaluation of a computer science and engineering course for middle school girls. SIGCSE'10 - Proceedings of the 41st ACM Technical Symposium on Computer Science Education (2010), 234–238. <https://doi.org/10.1145/1734263.1734344> [34] Jane Margolis, Rachel Estrella, Joanna Goode, Jennifer Jellison Holme e Kim Nao. 2008. Stuck in the shallow end: Education, race, and computing. Imprensa MIT.

[35] Jane Margolis e Allan Fisher. 2002. Unlocking the clubhouse: Women in computing. MIT press.

[36] John W. Mohr. 2013. O método relacional de Bourdieu na teoria e na prática: Dos campos e capitais às redes e instituições (e vice-versa). Em Aplicando a sociologia relacional: Relações, redes e sociedade. Springer, 101–135.

[37] Catherine Mooney, Brett A. Becker, Lana Salmon e Eleni Mangina. 2018. Identidade e senso de pertencimento na ciência da computação: um estudo de caso na Irlanda. Anais da Conferência Internacional de Engenharia de Software (2018), 1–4. <https://doi.org/10.1145/3195570.3195575> [38] Roy Nash. 1990. Bourdieu sobre Educação e Reprodução Social e Cultural. British Journal of Sociology of Education 11, 4 (1990), 431–447. <https://doi.org/10.1080/0142569900110405>

[39] Marina Papastergiou. 2008. A Ciência da Computação e a Tecnologia da Informação ainda são campos masculinos? Percepções e escolhas de carreira de estudantes do ensino médio. Computadores e Educação 51, 2 (2008), 594–608. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.06.009>

[40] Anne-Kathrin Peters. 2017. Aprendendo computação na universidade: Participação e identidade: Um estudo longitudinal. Tese de doutorado. Acta Universitatis Upsaliensis.

[41] Elaine M. Power. 1999. Uma Introdução aos Conceitos Teóricos Chave de Pierre Bourdieu. Journal for the Study of Food and Society 3, 1 (1999), 48–52. <https://doi.org/10.2752/152897999786690753> [42] Yolanda A. Rankin e Jakita O. Thomas. 2020. As experiências interseccionais de mulheres negras na computação. Conferência Anual sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação, ITiCSE 1 (2020), 199–205. <https://doi.org/10.1145/3328778.3366873>

[43] Diane Reay. 2015. Habitus e o psicossocial: Bourdieu com sentimentos. Cambridge Journal of Education 45, 1 (2015), 9–23. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2014.990420>

[44] Yolanda J Reimer. 2019. Ciência da Computação no Ensino Médio: Identificando e Abordando Barreiras Comuns. J. Comput. Sci. Coll. 35, 1 (2019), 14–21.

[45] Gabriela T. Richard, Yasmin B. Kafai, Barrie Adleberg e Orkan Telhan. 2015. StitchFest: Diversificando um Hackathon universitário para ampliar a participação e as percepções na computação. SIGCSE 2015 - Anais do 46º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (2015), 114–119. <https://doi.org/10.1145/2676723.2677310> [46] Silvia Rogošij e Branislava Baranoviy. 2016. Socialni kapital in izobraževalni dosežki: Coleman: Bourdieu. Jornal do Centro de Estudos de Políticas Educacionais 6, 2 (2016), 81–100.

[47] Monique Ross, Zahra Hazari, Gerhard Sonnert e Philip Sadler. 2020. A interseção de ser negro e ser mulher. ACM Transactions on Computing Education 20, 2 (2020). <https://doi.org/10.1145/3377426>

[48] Corey Schimpf, Kelly Andronikos e Joyce Main. 2015. Usando a teoria do curso de vida para enquadrar as trajetórias de mulheres e meninas em direção à computação (ou afastamento dela): do pré-ensino médio aos anos universitários. Anais - Conferência Frontiers in Education, FIE 2015 (2015), 1–9. <https://doi.org/10.1109/FIE.2015.7344064> [49] Kimberly A. Scott e Mary Aleta White. 2013. O ponto de vista das COMPUGIRLS: Computação culturalmente responsiva e seu efeito em meninas de cor. Urban Education 48, 5 (2013), 657–681. <https://doi.org/10.1177/0042085913491219> [50] Mia S. Shaw, Deborah A. Fields e Yasmin B. Kafai. 2019. Conectando-se com a ciência da computação: Portfólios têxteis eletrônicos como recursos de identidade ideacional para estudantes do ensino médio. International Journal of Multicultural Education 21, 1 (2019), 22–41. <https://doi.org/10.18251/IJME.V21I1.1740>

[51] Baruch Shimoni. 2017. O que é resistência à mudança? Uma abordagem orientada para o habitus. Perspectivas da Academia de Gestão 31, 4 (2017), 257–270.

[52] Emily Tabb. 2004. Esboçar e avaliar a explicação de Bourdieu sobre a desigualdade social. (2004).

[53] Suruchi Thapar-Björkert, Lotta Samelius e Gurchathen S. Sanghera. 2016. Explorando a violência simbólica no cotidiano: incompreensão, condescendência, consentimento e cumplicidade. Feminist Review 112, 1 (2016), 144–162. <https://doi.org/10.1057/fr.2015.53> [54] Larrabee Tracy, Norouzi Narges, Robinson Carmen e Quynn Jenny. 2020. Intervenções bem-sucedidas para eliminar as disparidades de desempenho em cursos de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Pesquisa de 2020 sobre equidade e participação sustentada em engenharia, computação e tecnologia, RESPECT 2020 - Anais (2020). <https://doi.org/10.1109/RESPEITO49803.2020.9272502>

[55] Evrikleia Tsagala e Maria Kordaki. 2008. Estudantes de Ciência da Computação e Engenharia abordando questões críticas sobre diferenças de gênero na computação: um estudo de caso. Temas em Educação Científica e Tecnológica 1, 2 (2008), 179–194. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1131324&site=ehost-live>

- [56] Steven Martin Turnbull, Kane Meissel, Kirsten Locke e Dion RJ O'Neale. 2020. O impacto do capital científico no autoconceito em ciência: um estudo de Estudantes universitários na Nova Zelândia. *Fronteiras na Educação* 5, abril (2020), 1–16. <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00027>
- [57] Loïc Wacquant. 2004. Seguindo Pierre Bourdieu em campo. *Etnografia* 5, 4 (2004), 387–414. <https://doi.org/10.1177/1466138104052259>
- [58] Jennifer Wang, Hai Hong, Jason Ravitz e Marielena Ivory. 2015. Gênero Diferenças nos fatores que influenciam a escolha da ciência da computação e áreas afins. *Conferência Anual sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação, ITICSE 2015-Junho* (2015), 117–122. <https://doi.org/10.1145/2729094.2742611>
- [59] Jen Webb, Tony Schirato e Geoff Danaher. 2001. Compreendendo Bourdieu. *Sábio*.
- [60] Joanna Weidler-Lewis, Wendy Dubow e Alexis Kaminsky. 2017. Definindo uma disciplina ou moldando uma comunidade: restrições à ampliação da participação na computação. *Anais da Conferência sobre Integração de Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação, ITICSE* (2017), 627–632. <https://doi.org/10.1145/3017680.3017776>
- [61] Timothy J. Weston, Wendy M. Dubow e Alexis Kaminsky. 2019. Previsão A persistência das mulheres em cursos de ciência da computação e áreas afins à tecnologia. *do ensino médio para a faculdade. ACM Transactions on Computing Education* 20, 1 (2019), 1–16. <https://doi.org/10.1145/3343195>
- [62] Nico Wilterdink. 2017. A dinâmica da desigualdade e a formação do habitus. *Elias , Bourdieu , e a Ascensão do Populismo Nacionalista Autor(es): Nico Wilterdink* Fonte: *Pesquisa Social Histórica/Historische Sozialforschung*, No. 2017 , Vol. 42 , 4 (162), *Mudança de Poder R.* 42, 4 (2017).
- [63] Michalinos Zembylas. 2007. Capital emocional e educação: perspectivas teóricas de Bourdieu. *British Journal of Educational Studies* 55, 4 (2007), 443–463. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00390.x>